Instituto Nacional General José Miguel Carrera

Departamento de Matemática

Resolución Guía N°1/2025

Transformaciones Geométricas

Autor:

Felipe Colli Olea

Profesor:

Sergio Diaz

Santiago, Chile

23 de octubre de 2025

Índice

Desarrollo de Ejercicios

Ejercicio 2

Problema: De acuerdo a la Paradoja de Zenón, se presentan los desplazamientos de Aquiles mediante vectores de traslación. Se pide determinar el vector total $\vec{T} = \sum_{i=1}^{\infty} \vec{T_i}$.

Solución: El vector total $\vec{T}$ es la suma de una serie infinita de vectores:

$$\vec{T} = \vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \dots$$

Sustituyendo los valores dados:

$$\vec{T} = (10, 0) + (1, 0) + \left(\frac{1}{10}, 0\right) + \left(\frac{1}{100}, 0\right) + \dots$$

Para resolver, sumamos las componentes correspondientes.

1. **Componente Y:** La suma de las componentes 'y' es $0 + 0 + 0 + \dots = 0$.

2. **Componente X:** La suma de las componentes 'x' forma una serie geométrica infinita:

   $$X = 10 + 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \dots$$

   Esta serie tiene un primer término $a = 10$ y una razón común $r = \frac{1}{10}$. Como $|r| < 1$, podemos usar la fórmula de la suma de una serie geométrica infinita:

   $$S = \frac{a}{1 - r}$$

   Aplicando la fórmula:

   $$X = \frac{10}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{\frac{9}{10}} = 10 \cdot \frac{10}{9} = \frac{100}{9}$$

El vector resultante es la combinación de ambas componentes.

Respuesta: El vector $\vec{T}$ es $\left(\frac{100}{9}, 0\right)$.

Ejercicio 10

Problema: Demostrar que al rotar el punto $A(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ con respecto al origen en un ángulo $\theta = 15°$, su imagen corresponde al punto dado por una expresión compleja.

Solución: Se abordará en dos partes: primero, calculando la rotación directamente y, segundo, simplificando la expresión dada para demostrar que ambos resultados coinciden.

Parte 1: Cálculo directo de la rotación La fórmula de rotación para un punto (x, y) es $A'(x\cos\theta - y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta)$. Necesitamos los valores de $\cos(15°)$ y $\sin(15°)$ usando la identidad de la resta de ángulos ($15° = 45° - 30°$).

$$\cos(15°) = \cos(45°)\cos(30°) + \sin(45°)\sin(30°) = \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$
$$\sin(15°) = \sin(45°)\cos(30°) - \cos(45°)\sin(30°) = \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

Aplicando la rotación al punto $A(\sqrt{2}, \sqrt{2})$:

$$x' = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) - \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\sqrt{12}+2-\sqrt{12}+2}{4} = \frac{4}{4} = 1$$
$$y' = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) + \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\sqrt{12}-2+\sqrt{12}+2}{4} = \frac{2\sqrt{12}}{4} = \frac{4\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}$$

El punto rotado es $A'(1, \sqrt{3})$.

Parte 2: Simplificación de la expresión dada La coordenada x de la expresión es $X = \sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}} - \sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Al elevar al cuadrado:

$$X^2 = \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 2\sqrt{\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + \left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
$$X^2 = 2 - 2\sqrt{1-\frac{3}{4}} = 2 - 2\sqrt{\frac{1}{4}} = 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \implies X = 1$$

La coordenada y es $Y = \sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}} + \sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Al elevar al cuadrado:

$$Y^2 = \left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2\sqrt{\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + \left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
$$Y^2 = 2 + 2\sqrt{\frac{1}{4}} = 2+1 = 3 \implies Y = \sqrt{3}$$

La expresión simplificada corresponde al punto $(1, \sqrt{3})$.

Conclusión: Ambos métodos arrojan el mismo resultado, lo cual demuestra lo solicitado.

Ejercicio 18

Problema: Determinar las coordenadas de los vértices del polígono $PQRS$ sabiendo que $P'Q'R'S'$ es su imagen tras una simetría central con respecto a $C(-1,-1)$.

Solución: En una simetría central, el centro $C(h,k)$ es el punto medio entre un punto original $P(x,y)$ y su imagen $P'(x',y')$. La fórmula para encontrar la imagen es $x' = 2h - x$ y $y' = 2k - y$. Para encontrar el punto original a partir de la imagen, se despeja y se obtiene la misma fórmula: $x = 2h - x'$ y $y = 2k - y'$.

Aplicaremos esta fórmula con $C(h,k) = (-1,-1)$ para cada vértice.

- **Para P a partir de P'(0, -3):** $x = 2(-1) - 0 = -2$
  $y = 2(-1) - (-3) = -2 + 3 = 1 \implies \mathbf{P(-2,1)}$
- **Para Q a partir de Q'(-3, -4):** $x = 2(-1) - (-3) = -2 + 3 = 1$
  $y = 2(-1) - (-4) = -2 + 4 = 2 \implies \mathbf{Q(1,2)}$
- **Para R a partir de R'(-5, -1):** $x = 2(-1) - (-5) = -2 + 5 = 3$
  $y = 2(-1) - (-1) = -2 + 1 = -1 \implies \mathbf{R(3,-1)}$
- **Para S a partir de S'(-3, -6):** $x = 2(-1) - (-3) = -2 + 3 = 1$
  $y = 2(-1) - (-6) = -2 + 6 = 4 \implies \mathbf{S(1,4)}$

Respuesta: Los vértices del polígono original son $P(-2,1)$, $Q(1,2)$, $R(3,-1)$ y $S(1,4)$.

Ejercicio 22

Problema: Demostrar que para una homotecia con centro $C(h, k)$ que transforma $A(x_0, y_0)$ en $A'(x_1, y_1)$, se cumple la relación $\frac{x_1-h}{x_0-h} = \frac{y_1-k}{y_0-k}$.

Solución: La definición de homotecia establece que el centro C, el punto original A y el punto imagen A' son colineales. Vectorialmente, esto significa que el vector $\vec{CA'}$ es un múltiplo escalar del vector $\vec{CA}$. Dicho escalar es la razón de homotecia k.

$$\vec{CA'} = k \cdot \vec{CA}$$

Expresamos los vectores en componentes:

$$\vec{CA} = (x_0 - h, y_0 - k)$$
$$\vec{CA'} = (x_1 - h, y_1 - k)$$

Sustituyendo en la ecuación vectorial:

$$(x_1 - h, y_1 - k) = k \cdot (x_0 - h, y_0 - k)$$

Esta igualdad vectorial se descompone en dos ecuaciones escalares, una para cada eje:

$$x_1 - h = k(x_0 - h) \implies k = \frac{x_1 - h}{x_0 - h}$$
$$y_1 - k = k(y_0 - k) \implies k = \frac{y_1 - k}{y_0 - k}$$

Como ambas expresiones son iguales a k, deben ser iguales entre sí.

$$\frac{x_1 - h}{x_0 - h} = \frac{y_1 - k}{y_0 - k}$$

Lo que queda demostrado (L.Q.Q.D).

Ejercicio 23

Problema: Utilizar el resultado anterior para determinar la razón de homotecia k tal que la imagen de $A(-2,2)$ con respecto a $C(-2,-1)$ es $A'(-2,-7)$.

Solución: Del ejercicio 22, sabemos que la razón k puede calcularse como $k = \frac{x_1-h}{x_0-h}$ o $k = \frac{y_1-k}{y_0-k}$. Identificamos los puntos:

- Punto original $A(x_0, y_0) = (-2, 2)$
- Punto imagen $A'(x_1, y_1) = (-2, -7)$
- Centro $C(h, k) = (-2, -1)$

Si intentamos calcular k usando las coordenadas x:

$$k = \frac{-2-(-2)}{-2-(-2)} = \frac{0}{0}$$

Esto resulta en una indeterminación, ya que los tres puntos son colineales sobre la recta vertical $x = -2$. Por lo tanto, debemos usar las coordenadas y:

$$k = \frac{y_1 - k}{y_0 - k} = \frac{-7-(-1)}{2-(-1)} = \frac{-7+1}{2+1} = \frac{-6}{3} = -2$$

Respuesta: La razón de homotecia es $k = -2$.

Ejercicio 24

Problema: Dado el rombo $PQRS$ con $P(-1,-3)$, $Q(0,-1)$ y el lado $\overline{RQ}$ paralelo al eje X.

a) Determinar coordenadas de R y S

La condición $\overline{RQ} \parallel$ Eje X implica que $y_R = y_Q = -1$. El vector de un lado es $\vec{PQ} = Q - P = (1, 2)$. La longitud de cada lado es $|\vec{PQ}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. El vector $\vec{QR}$ debe tener la misma longitud. Como $R(x_R, -1)$, el vector es $\vec{QR} = (x_R - 0, -1 - (-1)) = (x_R, 0)$. La magnitud es $|\vec{QR}| = \sqrt{x_R^2 + 0^2} = |x_R|$. Por lo tanto, $|x_R| = \sqrt{5}$. Según la figura, R está a la

derecha de Q, así que $x_R = \sqrt{5}$. $\implies$ $\mathbf{R(\sqrt{5}, -1)}$. Para un paralelogramo, $S = P + R - Q$: $S = (-1, -3) + (\sqrt{5}, -1) - (0, -1) = (\sqrt{5} - 1, -3)$. $\implies$ $\mathbf{S(\sqrt{5} - 1, -3)}$.

b) Coordenadas de la imagen con k=2 y C(2,0)

Usamos la fórmula $A' = (h(1-k) + kx, k(1-k) + ky)$.

- $\mathbf{P'} = (2(1-2) + 2(-1), 0(1-2) + 2(-3)) = (\mathbf{-4}, \mathbf{-6})$
- $\mathbf{Q'} = (2(1-2) + 2(0), 0(1-2) + 2(-1)) = (\mathbf{-2}, \mathbf{-2})$
- $\mathbf{R'} = (2(1-2) + 2(\sqrt{5}), 0(1-2) + 2(-1)) = (\mathbf{-2 + 2\sqrt{5}}, \mathbf{-2})$
- $\mathbf{S'} = (2(1-2) + 2(\sqrt{5} - 1), 0(1-2) + 2(-3)) = (\mathbf{-4 + 2\sqrt{5}}, \mathbf{-6})$

c) Coordenadas de la imagen con k=-1/2 y C(-2,-2)

Usamos la misma fórmula con $k = -1/2$ y $C(-2, -2)$. El factor $1 - k$ es $1 - (-1/2) = 3/2$.

- $\mathbf{P'} = (-2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-1), -2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-3)) = (-3 + \frac{1}{2}, -3 + \frac{3}{2}) = (\mathbf{-\frac{5}{2}}, \mathbf{-\frac{3}{2}})$
- $\mathbf{Q'} = (-2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(0), -2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-1)) = (-3, -3 + \frac{1}{2}) = (\mathbf{-3}, \mathbf{-\frac{5}{2}})$
- $\mathbf{R'} = (-2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(\sqrt{5}), -2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-1)) = (-3 - \frac{\sqrt{5}}{2}, -3 + \frac{1}{2}) = (\mathbf{-\frac{6+\sqrt{5}}{2}}, \mathbf{-\frac{5}{2}})$
- $\mathbf{S'} = (-2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1), -2(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-3)) = (-3 - \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2}, -3 + \frac{3}{2}) = (\mathbf{-\frac{5+\sqrt{5}}{2}}, \mathbf{-\frac{3}{2}})$